MOHAMMED CHGHAF

Docteur-Ingénieur en Robotique (Disponible à partir du 1er octobre 2023)

mohammed.chghaf@gmail.com
mohammedchghaf.github.io
0000-0002-8725-1544
91120 Palaiseau, France
mohammedchghaf
MohammedCHGHAF
Google Scholar

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Doctorat en Robotique: SLAM multimodal, temps-réel et embarqué pour environnement dynamique

| Laboratoire SATIE, Université Paris-Saclay

Octobre 2020 – Aujourd'hui — Gif-sur-Yvette, France.

- Acquisitions de données avec véhicule instrumenté (caméras, LiDAR, IMU, GNSS).
- Développement d'un algorithme de fusion de données multimodales pour l'estimation du mouvement et la fermeture de boucles (C++, Python, ROS, Matlab).
- Portage sur des architectures embarquées: Jetson AGX et Arria 10 (CUDA, OpenCL)

Ingénieur études et développement **| Laboratoire IBISC, Université d'Évry**

Février 2020 – Septembre 2020 (7 mois) — Évry, France.

- Développement d'un système multi-capteurs (caméras RGB-D, SWIR, NIR, LiDAR, IMU, GNSS) pour la localisation et la cartographie, utilisant C++, ROS, Python.

Ingénieur études et développement **| Groupe IT Link, mission chez ENGIE**

Décembre 2019 – Février 2020 (3 mois) — Achères, France.

- Correction d'anomalies et bugs applicatifs relatifs au système de supervision et de localisation temps-réel de la flotte de bus (utilisant Qt et C++).

Stage de fin d'études: Parallélisation multi-GPUs d'algorithmes de reconstruction tomographique (C++/CUDA) **| L2S, CentraleSupélec**

Avril 2019 – Septembre 2020 (6 mois) — Gif-sur-Yvette, France.

Responsable SCADA, télégestion et télémesure

| RAMSA (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir)

Janvier 2016 – Août 2018 (2 ans et 8 mois) — Agadir, Maroc.

- Paramétrage des données télémétrées et configuration des instruments de mesure
- Développement d'applications d'interconnexion entre systèmes SCADA (C++/Java)
- Programmation des APIs et des IHMs (Siemens et Schneider)

Stage de fin d'études: Développement d'une application de gestion d'astreinte (utilisant OPC, AT, Qt et C++) **| OCP (Office Chérifien des Phosphates)**

Février 2015 – Juin 2015 (5 mois) — Jorf Lasfar, Maroc.

PUBLICATIONS

- "A multimodal loop closure fusion for autonomous vehicles SLAM", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Robotics and Autonomous Systems. 2023.
- "Real-time large-scale place recognition for AGV using a spatial descriptor", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, S. Bouaziz, SPIE+OO 2023.
- "Stereo vision based Geometric descriptor for place recognition in the autonomous vehicles context and its GPU acceleration", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Colloque de Traitement du Signal et des Images, GRETSI'22.
- "Camera, LiDAR and Multi-modal SLAM Systems for Autonomous Ground Vehicles: a Survey", M. Chghaf, S. Rodriguez, A. El Ouardi, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2022.
- "Data distribution on a multi-GPU node for TomoBayes CT reconstruction", M. Chghaf, N. Gac, IEEE 26th International Conference RTCSA, 2020.

ACTIVITÉS

Jan 2020 – Jan 2023 — IUT de Cachan

Enseignement au Département Génie Électrique

- TPs des systèmes numériques pour l'embarqué (C++, Python, Qt, SQLite)

19 octobre 2021 — Visio-conférence

Présentation lors de la Journée Robotique Mobile 2RM

SLAM pour véhicules terrestres: évaluation des méthodes de l'état de l'art sur un véhicule instrumenté

FORMATION ACADÉMIQUE

Doctorant en Robotique

Oct 2020 – Sept 2023 **| Laboratoire SATIE**
Université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette
Encadrants: Dr. Abdelhafid El Ouardi
Dr. Sergio Rodriguez

Master 2 SETI (Systèmes Embarqués et Traitement de l'Information)

Sept 2018 – Sept 2019
Université Paris-Saclay, Orsay

Diplôme d'ingénieur en Automatique et Informatique Industrielle

Sept 2012 – Sept 2015
École Mohammadia d'Ingénieurs, Rabat, Maroc

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Maths/Physique)

Sept 2010 – Sept 2012
Lycée Technique, Taza, Maroc

Baccalauréat en Mathématiques

Sept 2009 – Sept 2010
Lycée Ibn Khaldoun, Karia Ba Mohamed, Maroc

LANGUES

Anglais - TOEIC: 955/990
Français - DALF: C1
Arabe

COMPÉTENCES

Programmation

C++, Python, Qt, Matlab, CUDA, OpenCL

Bibliothèques et Frameworks

ROS, OpenCV, OpenMP, PyTorch, Scikit-Learn, TensorFlow

Outils

GNU/Linux, Quartus, Git, SVN, LaTeX

Hardware

NVIDIA Jetson AGX, Intel FPGA Arria 10, Intel RealSense, caméra ZED, LiDAR Puck, WiDy SWIR, IDS NIR, GNSS (Altus, Navilock), IMU SBG Systems, Raspberry Pi

CENTRES D'INTÉRÊT

- Bénévolat: Animation de stands scientifiques
- Loisirs: Photographie, dessin, infographie
- Revue et relecture d'articles scientifiques